

# Төрт VLAN және IP-жоспар

ADMIN • STAFF • STUDENT • SERVER

Әр сегментке /26 желісі, шлюз, трафик матрицасы және қауіпсіздік ережелері

**VLAN 30**

STUDENT

192.168.30.0/26

# 1. Проблема және бастапқы шектеулер

## Проблема

Бастапқыда компьютер DHCP арқылы адрес ала алмай, 169.254.23.18/16 APIPA адресін алған. Шлюз және default route болмаған, ARP жазбалары табылмаған. 192.168.30.1 адресіне ping VLAN қате болғандықтан өтпеген.

## Бастапқы шектеулер

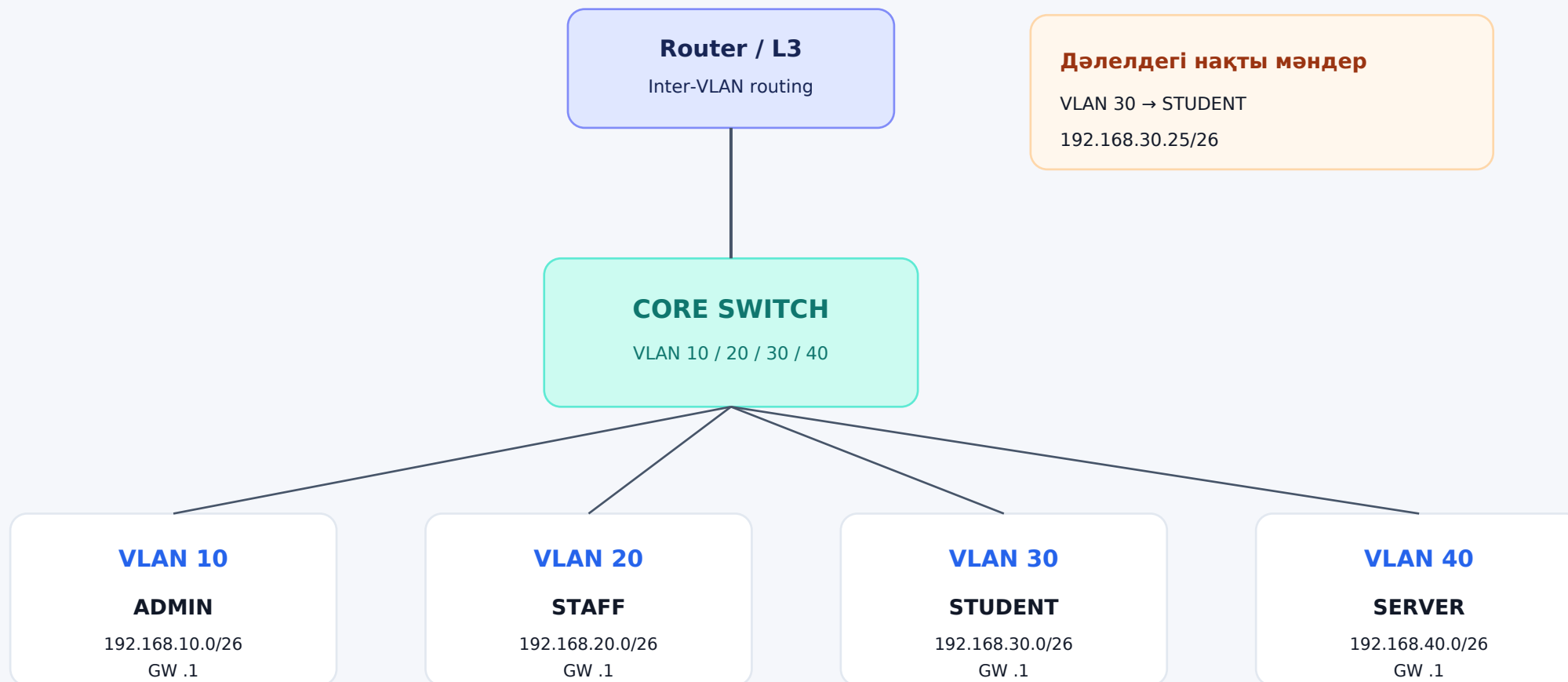
- 4 логикалық сегмент қажет: ADMIN, STAFF, STUDENT, SERVER.
- Әр сегментке /26 маскасы қолданылады.
- VLAN аралық байланыс тек рұқсат етілген бағыттармен жүреді.
- Құпиясөздер, токендер және жеке деректер көрсетілмейді.

## Негізгі мақсат

VLAN-дарды бөлу, IP-жоспарды тұрақтандыру, шлюз/DHCP жұмысын тексеру және қауіпсіз трафик саясатын орнату.

## 2. Логикалық схема

Төрт VLAN → L3 маршрутизация → рұқсат етілген серверлік қызметтер



### 3. IP кестесі

| VLAN | Сегмент | Желі            | Шлюз         | DHCP мысалы      | Негізгі қызмет |
|------|---------|-----------------|--------------|------------------|----------------|
| 10   | ADMIN   | 192.168.10.0/26 | 192.168.10.1 | 192.168.10.10-62 | Басқару        |
| 20   | STAFF   | 192.168.20.0/26 | 192.168.20.1 | 192.168.20.10-62 | Қызметкерлер   |
| 30   | STUDENT | 192.168.30.0/26 | 192.168.30.1 | 192.168.30.10-62 | Студенттер     |
| 40   | SERVER  | 192.168.40.0/26 | 192.168.40.1 | Статикалық       | DNS / Portal   |

#### Ескерту: /26 маскасы = 255.255.255.192

Бір /26 желіде 64 адрес бар: 1 желі адресі + 62 хост адресі + 1 broadcast. Скриншотта STUDENT клиенті 192.168.30.25/26, шлюзы 192.168.30.1 және DNS 192.168.40.53 алған.

## 4. Трафик матрицасы және қауіпсіздік ережелері

| Бастауыш | ADMIN | STAFF | STUDENT | SERVER |
|----------|-------|-------|---------|--------|
| ADMIN    | ALLOW | ALLOW | ALLOW   | ALLOW  |
| STAFF    | DENY  | ALLOW | DENY    | ALLOW  |
| STUDENT  | DENY  | DENY  | ALLOW   | ALLOW  |
| SERVER   | ALLOW | ALLOW | ALLOW   | ALLOW  |

### Қауіпсіздік ережелері

- 1) Student → STAFF/ADMIN трафигі әдепкіде DENY.
- 2) STAFF → STUDENT трафигі DENY; тек қажетті серверлік қызметтерге рұқсат.
- 3) ADMIN басқару трафигін барлық сегменттерге шығара алады.
- 4) SERVER сегменті DNS/Portal сияқты қызметтерді береді; қажет емес порттар жабық.

## 5. Негізгі конфигурация үлгісі

```
vlan 10
  name ADMIN
vlan 20
  name STAFF
vlan 30
  name STUDENT
vlan 40
  name SERVER

interface Gi0/18
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
```

### DHCP / IP алу

```
ipconfig /renew
```

Lease: 192.168.30.25/26

Gateway: 192.168.30.1

DNS: 192.168.40.53

### DNS тексеруі

```
nslookup portal.university.kz
```

→ 192.168.40.10

Берілген скриншоттағы нақты дәлел.

## 6. Тексерілетін дәлел — бастапқы және түзетілген күй

Скриншот: APIPA → VLAN 30 → DHCP lease → DNS resolution

```
$ ipconfig /all
IPv4 169.254.23.18; mask 255.255.0.0; gateway none; DHCP no response.

$ route print
169.254.0.0/16 on-link. Default route is missing.

$ arp -a
No ARP entries found.

$ ping 127.0.0.1
Reply from 127.0.0.1: time<1ms. TCP/IP stack OK.

$ ping 192.168.30.1
Destination host unreachable. Wrong access VLAN.

$ switchport access vlan 30
Gi0/18 moved to VLAN 30 STUDENT.

$ ipconfig /renew
Lease obtained: 192.168.30.25/26; gateway 192.168.30.1; DNS 192.168.40.53.

$ nslookup portal.university.kz
portal.university.kz -> 192.168.40.10
```

## 7. Қабылдау өлшемдері және тест нәтижелері

1

**IP алу**

`ipconfig /all` → 192.168.30.25/26

**PASS**

2

**Шлюз**

Gateway → 192.168.30.1

**PASS**

3

**DNS**

`nslookup portal.university.kz` → 192.168.40.10

**PASS**

### Дәлелді қалай жинаймын?

Әр команданың нәтижесін терминал скриншотымен сақтау: `ipconfig /all`, `route print`, `arp -a`, `ping`, `ipconfig /renew`, `nslookup`. Трафик саясаты үшін switch/L3 конфигурациясының скриншоты қоса беріледі.

## 8. Қауіп, шектеу және қорытынды

### Қауіп

Қате VLAN немесе тым кең рұқсат ережесі студенттік сегменттен ішкі ресурстарға рұқсатсыз қолжетімділік тудыруы мүмкін.

### Азайту тәсілі

Access VLAN-ды портқа нақты бекіту, inter-VLAN ACL қолдану және default deny қағидасын сақтау.

### Шектеу

Бұл жұмыс зертханалық IP-жоспарға негізделген. Нақты желіде DHCP, routing, ACL және DNS параметрлері жабдықтың конфигурациясына қарай өзгеруі мүмкін.

### Техникалық қорытынды

Төрт VLAN үшін /26 желілері бөлек жоспарланып, әр сегментке жеке шлюз белгіленді. ADMIN, STAFF, STUDENT және SERVER арасындағы трафик қауіпсіздік матрицасы арқылы шектеледі. Берілген дәлелде бастапқы APIPA адресі мен default route мәселесі көрінеді; порт VLAN 30-ға ауыстырылғаннан кейін клиент 192.168.30.25/26 адресін, 192.168.30.1 шлюзін және 192.168.40.53 DNS серверін алды. nslookup арқылы portal.university.kz → 192.168.40.10 сәйкестігі тексерілді.

Дәлел: 6-7-слайдтағы терминал скриншоты және тест нәтижелері.